مطبوعات الدكتور

خليل

في

الرياضيات لمتخصصة

التكامل

- ☑ مدارس الخليل الخاصة
- ☑ مدارس مهاجر الخاصة
- ☑ معهد نمبرون
- ☑ معهد ماستر مايند
- ☑ مدرسة الأستاذة نور الخاصة

0121965000 - 0912124856

معسكرات الدكتور

خليل في التكامل

الرياضيات المتخصصة

تعريف: التكامل هو العملية العكسية للتفاضل أو هو عملية إيجاد الدالة متى ما علم مشتقتها ونرمز له بالرمز ($\int$)

توضيح: لتكن $ص = د(س) = ٥س^٣$ فإن $\frac{دص}{دس} = ١٥س^٢$

اي عند التفاضل نضرب قوة المتغير × المعامل ونطرح واحد من قوة المتغير فإذا أردنا أن نعكس هذا الوضع بما يعرف بعملية التكامل فإننا نضيف واحد لقوة المتغير ونقسم على القوة الجديدة، أي:

$\int ١٥س^٢ . دس = \frac{١٥س^{٢+١}}{٢+١} = ٥س^٣ + ث$ حيث ث يعرف بثابت التكامل

ملاحظات:

- الرمز دس يعني أن التكامل بالنسبة للمتغير س
- يشترط أن تكون قوة المتغير $\neq -١$
- نسمي التكامل في هذه الحالة بالتكامل غير المحدد لوجود عدد غير محدد من الدوال يختلف فقط في مقدار ثابت التكامل فجميع الدوال: $ص = ٥س^٣ + ٧$ ، $ص = ٥س^٣ - ٤$ ، $ص = ٥س^٣ + ١١$ تفاضلها هو $١٥س^٢$ لأن تفاضل الثابت = صفر.
- لا يوجد قانون محدد لتكامل ضرب دالتين أو لتكامل قسمة دالتين أو لتكامل دالة الدالة لكن نقوم بإجراء العمليات الحسابية الجبرية لوضع الدوال في صورة يمكن تكاملها.

قوانين التكامل:

١] $\int س^ن . دس = \frac{س^{ن+١}}{ن+١} + ث$ حيث $ن \neq -١$

مثلاً:

$$\int س^٩ . دس = \frac{س^{٩+١}}{٩+١} + ث = \frac{١}{١٠} س^{١٠} + ث$$

$$\int ص^{\frac{١}{٢}} . دص = \frac{ص^{\frac{١}{٢}+١}}{\frac{١}{٢}+١} + ث = \frac{٢}{٣} ص^{\frac{٣}{٢}} + ث$$

٢] $\int أس^{ن} . ءس = \frac{أس^{ن+١}}{ن+١} + ث$ حيث $ن \neq -١$

مثلاً: $\int ٦س^{٢} . ءس = \frac{٦س^{٢+١}}{٢+١} + ث = ٢س^{٣} + ث$

$\int -٩ص^{-٤} . ءص = \frac{-٩ص^{-٤+١}}{-٤+١} + ث = ٣ص^{-٣} + ث$

٣] $\int أ . ءس = أس + ث$ حيث أ ثابت

مثلاً: $\int ٦ . ءس = \int ٦س^{٠} . ءس = \frac{٩س^{٠+١}}{٠+١} + ث = ٩س + ث$

$\int ٤ . ءف = \int ٤ف^{٠} . ءف = ٤ف + ث$

٤] $\int ءس = س + ث$

مثلاً: $\int ءس = \int ١ . ءس = س + ث$

أمثلة

أجر العمليات التالية:

١] $\int (٥س^{٤} - ٨س^{٣} + ٤س + ٣) . ءس$

الحل

$= \frac{٥س^{٥}}{٥} - \frac{٨س^{٤}}{٤} + \frac{٤س^{٢}}{٢} + ٣س + ث = س^{٥} - ٢س^{٤} + ٢س^{٢} + ٣س + ث$

٢] $\int (٩س^{٥} - ٤س^{-٣} + ١٢س^{٢} + ١) . ءس$

الحل

$= \frac{٩س^{٦}}{٦} - \frac{٤س^{-٢}}{-٢} + \frac{١٢س^{٣}}{٣} + س + ث = \frac{٣}{٢}س^{٦} + ٢س^{-٢} + ٤س^{٣} + س + ث$

٣] $\int \left(٤ص^{٣} - ٨ص^{-٣} + ٢ص + ١٣\right) \cdot ءص$

الحل

$$= \frac{٤س^{٤}}{٤} - \frac{٨ص^{-٢}}{-٢} + \frac{٢ص^{٢}}{٢} + ١٣ص + ث = ص^{٤} + ٤ص^{-٢} + ص^{٢} + ١٣ص + ث$$

٤] $\int \left(\sqrt{س} + \frac{٤}{\sqrt{س}}\right) \cdot ءس$

الحل

$$\int \left(س^{\frac{١}{٢}} + ٤س^{\frac{-١}{٢}}\right) \cdot ءس = \frac{٢}{٣} س^{\frac{٣}{٢}} + ٨س^{\frac{١}{٢}} + ث$$

٥] $\int \left(أس^{٣} + ٥س^{ب} + جـ\right) \cdot ءس$ **حيث أ ، ب ، جـ ثوابت** ب $\neq -١$

الحل

$$= \frac{أس^{٤}}{٤} + \frac{٥س^{ب+١}}{ب+١} + جـس + ث = \frac{أ}{٤}س^{٤} + \frac{٥}{ب+١}س^{ب+١} + جـس + ث$$

٦] $\int \frac{٦ - ٤س + ٩س^{٧}}{س^{٤}} \cdot ءس$

الحل

$$\int \left(٦ - ٤س^{١} + ٩س^{٧}\right) س^{-٤} \cdot ءس$$

$$= \int \left(٦س^{-٤} - ٤س^{-٣} + ٩س^{٣}\right) \cdot ءس = -٢س^{-٣} + ٢س^{-٢} + \frac{٩}{٤}س^{٤} + ث$$

٧] $\int س\left(س+١\right)\left(س+٢\right) \cdot ءس$

الحل

$$\int س\left(س^{٢} + ٣س + ٢\right) \cdot ءس$$

$$= \int \left(س^{٣} + ٣س^{٢} + ٢س\right) \cdot ءس = \frac{١}{٤}س^{٤} + س^{٣} + س^{٢} + ث$$

٨] $\int \left(\frac{\text{ص} - ٤}{\sqrt{\text{ص}} - ٢} \right) \cdot \text{ءص}$

الحل

بتحليل البسط كفرق بين مربعين:

$$\int \left(\frac{\left(\sqrt{\text{ص}} + ٢\right) \cancel{\left(\sqrt{\text{ص}} - ٢\right)}}{\cancel{\left(\sqrt{\text{ص}} - ٢\right)}} \right) \cdot \text{ءص} = \int \left(١\text{ص}^{\frac{١}{٢}} + ٢ \right) \cdot \text{ءص} = \frac{٢}{٣}\text{ص}^{\frac{٣}{٢}} + ٢\text{ص} + \text{ث}$$

٩] $\int \left(\sqrt{\text{س}} + \frac{١}{\text{س}} \right)^{٢} \cdot \text{ءس}$

الحل

بفك المربع الكامل:

$$= \int \left(\text{س} + ٢\text{س}^{-\frac{١}{٢}} + \text{س}^{-٢} \right) \cdot \text{ءس} = \frac{١}{٢}\text{س}^{٢} + ٤\text{س}^{\frac{١}{٢}} - \text{س}^{-١} + \text{ث}$$

١٠] $\int \frac{٣\text{س}^{٢} + ٥\text{س} + ٢}{\text{س} + ١} \cdot \text{ءس}$

الحل

$$\int \frac{\left(٣\text{س} + ٢\right) \overset{١}{\cancel{\left(\text{س} + ١\right)}}}{\underset{١}{\cancel{\left(\text{س} + ١\right)}}} \cdot \text{ءس} = \int \left(٣\text{س} + ٢\right) \cdot \text{ءس} = \frac{٣}{٢}\text{س}^{٢} + ٢\text{س} + \text{ث}$$

١١] $\int \frac{\text{ص}^{٤} - ٥\text{ص}^{٢} + ٤}{\left(\text{ص} + ١\right)\left(\text{ص} - ١\right)} \cdot \text{ءص}$

الحل

$$\int \frac{\left(\text{ص}^{٢} - ٤\right) \cancel{\left(\text{ص}^{٢} - ١\right)}}{\cancel{\left(\text{ص}^{٢} - ١\right)}} \cdot \text{ءص} = \int \left(\text{ص}^{٢} - ٤\right) \cdot \text{ءص} = \frac{١}{٣}\text{ص}^{٣} - ٤\text{ص} + \text{ث}$$

١٢] $$\int \frac{\text{٨س}^{٣} + ٢٧}{\text{٢س} + ٣} \cdot \text{ءس}$$

الحل

بتحليل البسط كمجموع مكعبين

$$= \int \frac{\cancel{(\text{٢س} + ٣)}\,(\text{٤س}^{٢} - \text{٦س} + ٩)}{\cancel{(\text{٢س} + ٣)}} \cdot \text{ءس} = \frac{٤}{٣}\text{س}^{٣} - \text{٣س}^{٢} + \text{٩س} + \text{ث}$$

١٣] $$\int \frac{\text{ص}^{٦} - ١}{(\text{ص} + ١)(\text{ص} - ١)} \cdot \text{ءص}$$

الحل

نحلل البسط كفرق بين مكعبين

$$= \int \frac{\cancel{(\text{ص}^{٢} - ١)}\,(\text{ص}^{٤} + \text{ص}^{٢} + ١)}{\cancel{(\text{ص}^{٢} - ١)}} \cdot \text{ءص} = \frac{١}{٥}\text{ص}^{٥} + \frac{١}{٣}\text{ص}^{٣} + \text{ص} + \text{ث}$$

١٤] $$\int \frac{\text{س}^{٤} - ١}{\text{س} - ١} \cdot \text{ءس}$$

الحل

بتحليل البسط كفرق بين مربعين

$$\int \frac{(\text{س}^{٢} + ١)(\text{س}^{٢} - ١)}{\text{س} - ١} \cdot \text{ءس} = \int \frac{(\text{س}^{٢} + ١)(\text{س} + ١)\cancel{(\text{س} - ١)}}{\cancel{(\text{س} - ١)}} \cdot \text{ءس}$$

$$= \int (\text{س}^{٣} + \text{س}^{٢} + \text{س} + ١) \cdot \text{ءس} = \frac{١}{٤}\text{س}^{٤} + \frac{١}{٣}\text{س}^{٣} + \frac{١}{٢}\text{س}^{٢} + \text{س} + \text{ث}$$

١٥] $$\int \frac{\text{س}^{٣} + \text{س}^{٢} + \text{٥س} + ٥}{\text{س} + ١} \cdot \text{ءس}$$

الحل

نحلل بالتجميع

$$\int \frac{\text{س}^{٢}(\text{س} + ١) + ٥(\text{س} + ١)}{\text{س} + ١} \cdot \text{ءس} = \int \frac{(\text{س}^{٢} + ٥)\cancel{(\text{س} + ١)}}{\cancel{(\text{س} + ١)}} \cdot \text{ءس}$$

$$\int (\text{س}^{٢} + ٥) \cdot \text{ءس} = \frac{١}{٣}\text{س}^{٣} + \text{٥س} + \text{ث}$$

تمرين ١

أ] أكمل ما يلي:

$\int \text{س}^{\text{ن}} \cdot \text{ءس} =$ ....

$\int \text{٩} \cdot \text{ءس} =$ ....

$\int \text{س}^{\text{ن}-\text{١}} \cdot \text{ءس} =$ ....

$\int \text{س}^{\text{٧}} \cdot \text{ءس} =$ ....

ب] أجر العمليات الآتية:

١] $\int (\text{٩س}^{\text{٢}} + \text{٤س} + \text{٧}) \cdot \text{ءس}$

٢] $\int (\text{٤ص}^{\text{٣}} + \text{١٢ص}^{\text{٢}} + \text{٢ص} - \text{١١}) \cdot \text{ءص}$

٣] $\int (\text{٦س}^{\text{٥}} + \text{١٨س}^{-\text{٤}} + \text{٤س}^{\text{٢}} + \text{٩}) \cdot \text{ءس}$

٤] $\int (\text{٣م}^{\text{٢}} + \text{٤م} - \text{١٥}) \cdot \text{ءم}$

٥] $\int \text{س}(\text{٤س} + \text{٩}) \cdot \text{ءس}$

٦] $\int (\text{٢ص} + \text{٣})(\text{ص} + \text{١}) \cdot \text{ءص}$

٧] $\int \frac{\text{ءس}}{\sqrt{\text{س}}}$

٨] $\int (\text{٢س} + \text{١})^{\text{٢}} \cdot \text{ءس}$

٩] $\int (\text{أس}^{\text{٩}} + \text{٤س}^{\text{ب}} + \text{جـ}) \cdot \text{ءس}$ حيث أ ، ب ، جـ ثوابت

١٠] $\int \frac{\text{ص}^{\text{٣}} + \text{١}}{\text{ص} + \text{١}} \cdot \text{ءص}$

١١] $\int \frac{\text{س}^{\text{٢}} + \text{٨س} + \text{١٥}}{\text{س} + \text{٣}} \cdot \text{ءس}$

١٢] $\int (\text{ص}^{\text{٢}} + \text{١})(\text{٣ص} + \text{٥}) \cdot \text{ءص}$

١٣] $\int \text{س}\sqrt{\text{س}} \cdot \text{ءس}$

١٤] $\int \frac{\text{س}^{\text{٤}} + \text{٢س}^{\text{٢}} + \text{٣}}{\text{س}^{\text{٤}}} \cdot \text{ءس}$

١٥] $\int \frac{\text{٢س}^{\text{٢}} + \text{٣س} + \text{١}}{\text{س} + \text{١}} \cdot \text{ءس}$

١٦] $\int \frac{\text{س} + \sqrt{\text{س}}}{\sqrt{\text{س}}} \cdot \text{ءس}$

١٧] $\int (\text{س} + \text{١})^{\text{٣}} \cdot \text{ءس}$

تكامل النسب المثلثية

بما أن التكامل هو العملية العكسية للتفاضل نحصل على تكامل النسب المثلثية بعكس الصيغ السابقة التي حصلنا عليها في التفاضل. فإذا كان:

تفاضل جاس = جتاس فإن تكامل جتاس = جاس + ث ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

أولا: إذا كان معامل الزاوية = ١

الدالة	تكاملها بالنسبة لـ س
جاس	-جتاس+ث
جتاس	جاس+ث
قا^{2}س	ظاس+ث
قتا^{2}س	-ظتاس+ث
قاس ظاس	قاس+ث
قتاس ظتاس	- قتاس+ث

ثانيا: إذا كان معامل الزاوية = أ ، أ ≠ صفر

الدالة	تكاملها بالنسبة لـ س
جا أس	$-\frac{١}{أ}$ جتا أس + ث
جتا أس	$\frac{١}{أ}$ جا أس+ث
قا^{2} أس	$\frac{١}{أ}$ ظا أس+ث
قتا^{2} أس	$-\frac{١}{أ}$ ظتا أس+ث
قا أس ظا أس	$\frac{١}{أ}$ قا أس+ث
قتا أس ظتا أس	$-\frac{١}{أ}$ قتا أس+ث

أمثلة

أجرة العمليات الآتية:

١] $\int \left(\text{٣س}^{٢} + \text{٤س} + \text{جاس} + \text{جتاس}\right) \cdot \text{ءس}$

الحل

$\text{س}^{٣} + \text{٢س}^{٢} - \text{جتاس} + \text{جاس} + \text{ث}$

٢] $\int \left(\text{جا٥س} + \text{جتا٤س} + \text{قا}^{٢}\text{٣س}\right) \cdot \text{ءس}$

الحل

$= -\frac{١}{٥}\text{جتا٥س} + \frac{١}{٤}\text{جا٤س} + \frac{١}{٣}\text{ظا٣س} + \text{ث}$

٣] $\int \left(١ + \text{٦س} + \text{قتا}^{٢}\text{٨س}\right) \cdot \text{ءس}$

الحل

$= \text{س} + \text{٣س}^{٢} - \frac{١}{٨}\text{ظتا٨س} + \text{ث}$

٤] $\int \left(١ + \text{جاس} + \text{جتا٤س}\right) \cdot \text{ءس}$

$= \text{س} - \text{جتاس} + \frac{١}{٤}\text{جا٤س} + \text{ث}$

الحل

٥] $\int \left(\text{جا٣س} - \text{قا٢س ظا٢س}\right) \cdot \text{ءس}$

الحل

$= \frac{-١}{٣}\text{جتا٣س} - \frac{١}{٢}\text{قا٢س} + \text{ث}$

٦] $\int \left(\text{٣س}^{٢} - \text{٨س} + \text{قا}^{٢}\text{س}\right) \cdot \text{ءس}$

الحل

$= \text{س}^{٣} + \text{٤س}^{٢} + \text{ظاس} + \text{ث}$

٧] $\int \frac{\text{جتاس}}{\text{جا}^{٢}\text{س}}\cdot\text{ءس}$

الحل

$$\int \frac{\text{جتاس}}{\text{جاس جاس}}\cdot\text{ءس} = \int \frac{١}{\text{جاس}} \times \frac{\text{جتاس}}{\text{جاس}}\cdot\text{ءس}$$

$$\int \text{قتاس ظتاس}\cdot\text{ءس} = -\text{قتاس} + \text{ث}$$

٨] $\int \left(١ + \text{س} + \text{قتا}^{٢}\,٢\text{س} + \text{قتا٤س ظتا٤س}\right)\cdot\text{ءس}$

الحل

$$= \text{س} + \frac{١}{٢}\text{س}^{٢} - \frac{١}{٢}\text{ظتا٢س} - \frac{١}{٤}\text{قتا٤س} + \text{ث}$$

٩] $\int \text{ظا}^{٢}\text{س}\cdot\text{ءس}$

الحل

معلوم $\text{قا}^{٢}\text{س} - \text{ظا}^{٢}\text{س} = ١$ $\therefore \text{ظا}^{٢}\text{س} = \text{قا}^{٢}\text{س} - ١$

لأن ظا^{٢}س ليست من صيغ التكامل

$$\int \text{ظا}^{٢}\text{س}\cdot\text{ءس} = \int \left(\text{قا}^{٢}\text{س} - ١\right)\cdot\text{ءس} = \text{ظاس} - \text{س} + \text{ث}$$

١٠] $\int ٢\,\text{جا٢س جتاس}\cdot\text{ءس}$

الحل

معلوم $٢\,\text{جاأجتاب} = \text{جا}(\text{أ} + \text{ب}) + \text{جا}(\text{أ} - \text{ب})$

$$\therefore \int ٢\,\text{جا٢س جتاس}\cdot\text{ءس} = \int \text{جا}(٢\text{س} + \text{س}) + \text{جا}(٢\text{س} - \text{س})\cdot\text{ءس}$$

$$= \int \left(\text{جا٣س} + \text{جاس}\right)\cdot\text{ءس} = -\frac{١}{٣}\text{جتا٣س} - \text{جتاس} + \text{ث}$$

١٠] $\int \text{جتا٧س جتا٣س}\cdot\text{ءس}$

الحل

معلوم $\text{جتاأجتاب} = \frac{١}{٢}\left[\text{جتا}(\text{أ} + \text{ب}) + \text{جتا}(\text{أ} - \text{ب})\right]$

$$\int \text{جتا٧س جتا٣س}\cdot\text{ءس} = \frac{\text{١}}{\text{٢}}\int\left[\text{جتا}\left(\text{٧س}+\text{٣س}\right)+\text{جتا}\left(\text{٧س}-\text{٣س}\right)\right]\cdot\text{ءس}$$

$$= \frac{\text{١}}{\text{٢}}\int\left(\text{جتا١٠س}+\text{جتا٤س}\right)\cdot\text{ءس} = \frac{\text{١}}{\text{٢}}\left(\frac{\text{١}}{\text{١٠}}\text{جا١٠س}+\frac{\text{١}}{\text{٤}}\text{جا٤س}\right)+\text{ث} = \frac{\text{١}}{\text{٢٠}}\text{جا١٠س}+\frac{\text{١}}{\text{٨}}\text{جا٤س}+\text{ث}$$

١٢] $\int \text{جا}^{\text{٢}}\text{س}\cdot\text{ءس}$

الحل

معلوم $\text{جتا٢س} = \text{١} - \text{٢جا}^{\text{٢}}\text{س}$

$\therefore \text{٢جا}^{\text{٢}}\text{س} = \text{١} - \text{جتا٢س} \qquad \therefore \text{جا}^{\text{٢}}\text{س} = \frac{\text{١}}{\text{٢}}\left(\text{١}-\text{جتا٢س}\right)$

$$\therefore \int \text{جا}^{\text{٢}}\text{س}\cdot\text{ءس} = \frac{\text{١}}{\text{٢}}\int\left(\text{١}-\text{جتا٢س}\right)\cdot\text{ءس}$$

$$\frac{\text{١}}{\text{٢}}\left(\text{س}-\frac{\text{١}}{\text{٢}}\text{جا٢س}\right)+\text{ث} = \frac{\text{١}}{\text{٢}}\text{س}-\frac{\text{١}}{\text{٤}}\text{جا٢س}+\text{ث}$$

١٣] $\int \text{قا}\frac{\text{٣}}{\text{٤}}\text{ص ظا}\frac{\text{٣}}{\text{٤}}\text{ص}\cdot\text{ءص}$

الحل

$$= \frac{\text{١}}{\frac{\text{٣}}{\text{٤}}}\text{قا}\frac{\text{٣}}{\text{٤}}\text{ص}+\text{ث} = \frac{\text{٤}}{\text{٣}}\text{قا}\frac{\text{٣}}{\text{٤}}\text{ص}+\text{ث}$$

١٤] $\int \text{قاس}\left(\text{قاس}+\text{ظاس}\right)\cdot\text{ءس}$

الحل

$$\int\left(\text{قا}^{\text{٢}}\text{س}+\text{قاس ظاس}\right)\cdot\text{ءس} = \text{ظاس}+\text{قاس}+\text{ث}$$

١٥] $\int \frac{\text{جا}^{\text{٢}}\text{س}}{\text{١}+\text{جتاس}}\cdot\text{ءس}$

الحل

$$= \int\frac{\text{١}-\text{جتا}^{\text{٢}}\text{س}}{\text{١}+\text{جتاس}}\cdot\text{ءس} = \int\frac{\left(\text{١}-\text{جتاس}\right)\cancel{\left(\text{١}+\text{جتاس}\right)}}{\cancel{\left(\text{١}+\text{جتاس}\right)}}\cdot\text{ءس}$$

$$= \text{س}-\text{جاس}+\text{ث}$$

تمرين ٢

[أ] أكمل ما يلي:

∫ جاس . ءس = ...

∫ قتا^{٢}ص . ءص = ...

∫ قا ا س ظا ا س = ...

∫ جتا٤س . ءس = ...

[ب] أجر العمليات الآتية:

١] ∫ (جا٩س + جتا٤س) . ءس

٢] ∫ (١ − ٨س + قا^{٢}س) . ءس

٣] ∫ (٥س^{٤} + ٦س$^{-٣}$ + قا٢س ظا٢س + ظتا^{٢}س) . ءس

٤] ∫ (٦ − ٢س − قتا^{٢}٤س) . ءس

٥] ∫ (٤ص + قتاص ظتاص) . ءص

٦] ∫ (٤ جاس − ٣ جتاس + ٥ قا^{٢}٢س) . ءس

٧] ∫ $\frac{\text{جتاص}}{\text{جا}^{٢}\text{ص}}$. ءص

٨] ∫ (جتا^{٤}س − جا^{٤}س) . ءس

٩] ∫ (٢ جا٧س جتا٣س) . ءس

١٠] ∫ ظتا^{٢}س . ءس

١١] ∫ جتا^{٢}س . ءس

١٢] ∫ جتا٣ص جتا٢ص . ءص

١٣] ∫ (جاس + جتاس)^{٢} . ءس

١٤] ∫ (٦ جا٣س − ٤ جتا٢س) . ءس

١٥] ∫ [جا(٣س + ١) + جتا(٢س − ٣)] . ءس

١٦] ∫ $\sqrt{\text{(١ + جاس)(١ − جاس)}}$. ءس

١٧] ∫ قتاس (قتاس + ظتاس) . ءس

١٨] ∫ جا^{٣}س + جاس جتا^{٢}س . ءس

أنواع التكامل

أولاً $\int (\text{أ}\text{س} + \text{ب})^{\text{ن}} .\text{ءس}$

$$\boxed{\int (\text{أ}\text{س} + \text{ب})^{\text{ن}} .\text{ءس} = \frac{(\text{أ}\text{س} + \text{ب})^{\text{ن}+١}}{(\text{ن}+١)\times \text{أ}} + \text{ث}}$$

حيث قوة $\text{س} = ١$ ، $\text{ن} \neq -١$

أمثلة

أجر العمليات الآتية :

[١] $\int (\text{س}+٣)^{٥} .\text{ءس}$

الحل

$$= \frac{(\text{س}+٣)^{٦}}{٦\times ١} + \text{ث} = \frac{١}{٦}(\text{س}+٣)^{٦} + \text{ث}$$

[٢] $\int (٤\text{س}-١١)^{-٤} .\text{ءس}$

الحل

$$= \frac{(٤\text{س}-١١)^{-٣}}{-٣\times ٤} + \text{ث} = \frac{-١}{١٢}(٤\text{س}-١١)^{-٣} + \text{ث}$$

[٣] $\int (٥-٨\text{س})^{١٠} .\text{ءس}$

الحل

$$= \frac{(٥-٨\text{س})^{١١}}{١١\times -٨} = -\frac{١}{٨٨}(٥-٨\text{س})^{١١} + \text{ث}$$

[٤] $\int \sqrt{٦س + ١}\ .\ ءس$

الحل

$= \int (٦س + ١)^{\frac{١}{٢}}\ .\ ءس$

$= \dfrac{(٦س+١)^{\frac{٣}{٢}}}{\frac{٣}{٢} \times ٦} + ث \ = \ \dfrac{١}{٩}(٦س + ١)^{\frac{٣}{٢}} + ث$

[٥] $\int \dfrac{ءس}{\sqrt{س + ١}}$

الحل

$= \int (س + ١)^{-\frac{١}{٢}}\ .\ ءس = ٢\sqrt{س + ١} + ث$

تمرين ٣

أجر العمليات الآتية :

[١] $\int (س + ٤)^{١٢} .ءس$

[٢] $\int (٧س - ١)^{٣} .ءس$

[٣] $\int (١ + ٤س)^{٥} .ءس$

[٤] $\int (٩ص + ١)\ .\ ءص$

[٥] $\int \dfrac{ءس}{(٤س + ٣)^{٧}}$

[٦] $\int \sqrt[٣]{٢١س + ٥}\ .ءس$

[٧] $\int \sqrt{١ - ٣ص}\ .ءص$

[٨] $\int \sqrt{(س + ١)^{٥}}\ .\ ءس$

[٩] $\int (س^{٢} + ٦س + ٩)^{٤} .ءس$

[١٠] $\int \left(\dfrac{س}{٢} + ٣\right)^{-٤} .\ ءس$

ثانيا : التكامل بالتعويض

كثيراً ما تكون الدالة المراد تكاملها ليست من الصيغ الأساسية عليه نحتاج إلى تصرفات تُرجع هذه الدوال إلى أحدى الصيغ القياسية ثم نجري التكامل .

فمثلاً درسنا :

$$\int (٣س + ٥)^{٦} \,.ءس = \frac{(٣س + ٥)^{٧}}{٧ \times ٣} + ث = \frac{١}{٢١}(٣س + ٥)^{٧} + ث$$

وبتصرف آخر لحل هذه المسألة :

نفرض ع $=$ ٣س $+$ ٥ **وبإجراء التفاضل :**

$\therefore \frac{ءع}{ءس} = ٣$ **بالضرب العكسي** $\therefore ءس = \frac{١}{٣}ءع$

$$\therefore \int (٣س + ٥)^{٦} \,.\, ءس = \int ع^{٦} \times \frac{١}{٣} \,.\, ءع = \frac{١}{٣}\int ع^{٦}.ءع$$

$= \frac{١}{٣} \times \frac{١}{٧} ع^{٧} + ث = \frac{١}{٢١} ع^{٧} + ث$ **وبتعويض** ع $=$ ٣س $+$ ٥

$\therefore \int (٣س+٥)^{٦}.ءس = \frac{١}{٢١}(٣س + ٥)^{٧} + ث$ **نفس النتيجة الأولى**

أيضاً : $\int \sqrt{س + ٣}.ءس = \frac{٢}{٣}(س + ٣)^{\frac{٣}{٢}} + ث$

وبتصرف آخر :

أفرض ع $=$ س $+$ ٣ **وبإجراء التفاضل :**

$\therefore \frac{ءع}{ءس} = ١$ **بالضرب العكسي** $\therefore ءس = ءع$

$$\therefore \int س\sqrt{س + ١}.ءس = \int ع^{\frac{١}{٢}}.ءع = \frac{٢}{٣}ع^{\frac{٣}{٢}} + ث$$

وبتعويض ع $=$ س $+$ ٣

$\therefore \int \sqrt{س + ٣}.ءس = \frac{٢}{٣}(س + ٣)^{\frac{٣}{٢}} + ث$ **وهي نفس النتيجة الأولى**

أمثلة

إجر العمليات الآتية :

[١] $\int \text{س}\sqrt{\text{س}+١}\ .\text{ءس}$

الحل

إفرض $\text{ع} = \text{س}+١ \quad \Leftarrow \quad \text{س} = \text{ع}-١$

$\therefore \dfrac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = ١$ **بالضرب العكسي** $\therefore \text{ءس} = \text{ءع}$

$\therefore \int \text{س}\sqrt{\text{س}+١}\ .\text{ءس} = \int (\text{ع}-١)\times \text{ع}^{\frac{١}{٢}}\ .\text{ءع}$

$= (\text{ع}^{\frac{٣}{٢}} - \text{ع}^{\frac{١}{٢}}).\text{ءع} = \dfrac{٢}{٥}\text{ع}^{\frac{٥}{٢}} - \dfrac{٢}{٣}\text{ع}^{\frac{٣}{٢}} + \text{ث}$ **بتعويض** $\text{ع} = \text{س}+١$

$= \int (\text{ع}^{\frac{٣}{٢}} - \text{ع}^{\frac{١}{٢}}).\text{ءع} = \dfrac{٢}{٥}\text{ع}^{\frac{٥}{٢}} - \dfrac{٢}{٣}\text{ع}^{\frac{٣}{٢}} + \text{ث}$

$\therefore \int \text{س}\sqrt{\text{س}+١}.\text{ءس} = \dfrac{٢}{٥}(\text{س}+١)^{\frac{٥}{٢}} - \dfrac{٢}{٣}(\text{س}+١)^{\frac{٣}{٢}} + \text{ث}$

[٢] $\int \text{جا}(٢\text{س}-٥).\text{ءس}$

الحل

أفرض $\text{ع} = ٢\text{س} - ٥$

$\therefore \dfrac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = ٢ \qquad \therefore \text{ءس} = \dfrac{\text{ءع}}{٢}$

$\therefore \int \text{جا}(٢\text{س} - ٥)\ .\ \text{ءس} = \int \text{جاع} \times \dfrac{\text{ءع}}{٢}$

$= \dfrac{١}{٢}\int \text{جاع}\ .\ \text{ءع} = -\dfrac{١}{٢} \times \text{جتاع} + \text{ث}$

عوض $\text{ع} = ٢\text{س} - ٥$

$\therefore \int \text{جا}(٢\text{س} - ٥)\ .\ \text{ءس} = -\dfrac{١}{٢}\text{جتا}(٢\text{س} - ٥) + \text{ث}$

نتيجة مهمة

$$\int \text{جا}(\text{أس}+\text{ب})\cdot \text{ءس} = \frac{-١}{\text{أ}}\text{جتا}(\text{أس}+\text{ب})+\text{ث}$$

$$\int \text{جتا}(\text{أس}+\text{ب})\cdot \text{ءس} = \frac{١}{\text{أ}}\text{جا}(\text{أس}+\text{ب})+\text{ث}$$

$$\int \text{قا}^{٢}(\text{أس}+\text{ب})\cdot \text{ءس} = \frac{١}{\text{أ}}\text{ظا}(\text{أس}+\text{ب})+\text{ث}$$

$$\int \text{قتا}^{٢}(\text{أس}+\text{ب})\cdot \text{ءس} = \frac{-١}{\text{أ}}\text{ظتا}(\text{أس}+\text{ب})+\text{ث}$$

$$\int \text{قا}(\text{أس}+\text{ب})\text{ظا}(\text{أس}+\text{ب})\cdot \text{ءس} = \frac{١}{\text{أ}}\text{قا}(\text{أس}+\text{ب})+\text{ث}$$

$$\int \text{قتا}(\text{أس}+\text{ب})\text{ظتا}(\text{أس}+\text{ب})\cdot \text{ءس} = \frac{-١}{\text{أ}}\text{قتا}(\text{أس}+\text{ب})+\text{ث}$$

[٣] $\int \frac{٢\text{س} - ٣}{(\text{س}+١)^{٥}} \,.\, \text{ءس}$

الحل

إفرض $\text{ع} = \text{س} + ١ \quad \Leftarrow \quad \text{س} = \text{ع} - ١$

$\frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = ١ \qquad \therefore \text{ءس} = \text{ءع}$

$$\int \frac{٢\text{س} - ٣}{(\text{س}+١)^{٥}} \,.\, \text{ءس} = \int \frac{٢(\text{ع}-١)-٣}{\text{ع}^{٥}} \,.\, \text{ءع} = \int (٢\text{ع}-٥)\text{ع}^{-٥} \,.\, \text{ءس}$$

$= \int \left(٢\text{ع}^{-٤} - ٥\text{ع}^{-٥}\right) . \text{ءع} = -\frac{٢}{٣}\text{ع}^{-٣} + \frac{٥}{٤}\text{ع}^{-٤} + \text{ث}$ **وبتعويض** $\text{ع} = \text{س} + ١$

$$\therefore \int \frac{٢\text{س} - ٣}{(\text{س}+١)^{٥}} \,.\, \text{ءس} = \frac{-٢}{٣(\text{س}+١)^{٣}} + \frac{٥}{٤(\text{س}+١)^{٤}} + \text{ث}$$

[٤] $\int \text{ظاس قا}^{٢}\text{س} \,.\, \text{ءس}$

الحل

أفرض $\text{ع} = \text{ظاس} \quad \Leftarrow \quad \therefore \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = \text{قا}^{٢}\text{س}$ **بالضرب العكسي:** $\text{ءس} = \frac{\text{ءع}}{\text{قا}^{٢}\text{س}}$

$$\therefore \int \text{ظاس قا}^{٢}\text{س}.\text{ءس} = \int \text{ع قا}^{٢}\text{س} \times \frac{\text{ءع}}{\text{قا}^{٢}\text{س}} = \int \text{ع}.\text{ءع} = \frac{١}{٢}\text{ع}^{٢} + \text{ث}$$

وبتعويض $\text{ع} = \text{ظاس} \qquad \therefore \int \text{ظاس قا}^{٢}\text{س}.\text{ءس} = \frac{١}{٢}\text{ظا}^{٢}\text{س} + \text{ث}$

نتيجة مهمة

$$\int \text{د(س)}\cdot\text{دَ(س)}\cdot\text{ءس} = \frac{١}{٢}\left[\text{د(س)}\right]^{٢} + \text{ث}$$

أي $\int$ **الدالة × مشتقاتها = نصف مربع الدالة + ث**

مثلاً:

$$\int ٢\text{س}^{٣} \times ٦\text{س}^{٢}\cdot\text{ءس} = \frac{١}{٢}\times ٤\text{س}^{٦} = ٢\text{س}^{٦} + \text{ث}$$

$$\int \text{جاس جتاس}\cdot\text{ءس} = \frac{١}{٢}\,\text{جا}^{٢}\text{س} + \text{ث}$$

$$\int \text{قاس.قاس ظاس}\cdot\text{ءس} = \frac{١}{٢}\,\text{قا}^{٢}\text{س} + \text{ث}$$

[٥] $\displaystyle\int \frac{٢\text{س} + ١}{\sqrt{\text{س}^{٢} + \text{س} - ١}}\,.\text{ءس}$

الحل

افرض $\text{ع} = \text{س}^{٢} + \text{س} - ١ \quad \therefore \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = ٢\text{س} + ١ \quad \therefore \text{ءس} = \frac{\text{ءع}}{٢\text{س} + ١}$

$$\therefore \int \frac{٢\text{س}+١}{\sqrt{\text{س}^{٢}+\text{س}-١}}\,.\text{ءس} = \int \frac{\cancel{٢\text{س}+١}}{\sqrt{\text{ع}}} \times \frac{\text{ءع}}{\cancel{٢\text{س}+١}} = \int \text{ع}^{\frac{-١}{٢}}.\text{ءع} = ٢\sqrt{\text{ع}} + \text{ث}$$

عوض $\text{ع} = \text{س}^{٢} + \text{س} - ١ \quad \therefore \displaystyle\int \frac{٢\text{س}+١}{\sqrt{\text{س}^{٢}+\text{س}-١}}\,.\text{ءس} = \mathbf{٢}\sqrt{\text{س}^{٢}+\text{س}-١} + \text{ث}$

[٦] **مستخدماً التعويض** $\text{ع} = ٢\text{س}^{٢}$ **جد** $\displaystyle\int \text{س جا}٢\text{س}^{٢}\,.\text{ءس}$

الحل

$$\text{ع} = ٢\text{س}^{٢} \Leftarrow \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = ٤\text{س} \Leftarrow \text{ءس} = \frac{\text{ءع}}{٤\text{س}}$$

$$\int \cancel{\text{س}}\,\text{جاع}\cdot\frac{\text{ءع}}{٤\cancel{\text{س}}} = \int \frac{١}{٤}\text{جاع}\cdot\text{ءع}$$

$$\therefore \int \text{س جا}٢\text{س}^{٢}\cdot\text{ءس} = -\frac{١}{٤}\text{جا}٢\text{س}^{٢} + \text{ث}$$

[٧] $\displaystyle\int \text{جا}^{٥}\text{س.ءس}$

الحل

$$\text{جا}^{٥}\text{س} = \text{جا}^{٤}\text{س جاس} = (\text{جا}^{٢}\text{س})^{٢}\,\text{جاس} = (١ - \text{جتا}^{٢}\text{س})^{٢}\,\text{جاس}$$

افرض $\text{ع} = \text{جتاس} \quad \therefore \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = -\text{جاس} \quad \therefore \text{ءس} = \frac{\text{ءع}}{-\text{جاس}}$

$$\therefore \int \text{جا}^{5}\text{س}\,.\,\text{ءس} = \int (1-\text{ع}^{2})^{2}\,\cancel{\text{جاس}} \times \frac{\text{ءع}}{-\cancel{\text{جاس}}}$$

$$= -\int (1-2\text{ع}^{2}+\text{ع}^{4})\,\text{ءع} = -(\text{ع} - \frac{2}{3}\text{ع}^{3} + \frac{1}{5}\text{ع}^{5}) + \text{ث}$$ **عوض** $\text{ع} = \text{جتاس}$

$$\therefore \int \text{جا}^{5}\text{س}\,.\,\text{ءس} = -\text{جتاس} + \frac{2}{3}\text{جتا}^{3}\text{س} - \frac{1}{5}\text{جتا}^{5}\text{س} + \text{ث}$$

---

[٨] $\int (\text{س}+2)\sqrt{5-\text{س}}\,.\,\text{ءس}$

الحل

افرض $\text{ع} = 5-\text{س}$ $\Leftarrow \text{س} = 5-\text{ع}$

$\frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = -1$ $\therefore \text{ءس} = -\text{ءع}$

$$\int (\text{س}+2)\sqrt{5-\text{س}}\,.\,\text{ءس} = \int (5-\text{ع}+2)\sqrt{\text{ع}} \times -\text{ءع}$$

$$= \int (7-\text{ع}) \times \text{ع}^{\frac{1}{2}} \times -\text{ءع} = \int (\text{ع}-7) \times \text{ع}^{\frac{1}{2}}\,.\,\text{ءع}$$

$$= \int (\text{ع}^{\frac{3}{2}} - 7\text{ع}^{\frac{1}{2}})\,.\,\text{ءع} = \frac{2}{5}\text{ع}^{\frac{5}{2}} - \frac{14}{3}\text{ع}^{\frac{3}{2}} + \text{ث}$$ **عوض** $\text{ع} = 5-\text{س}$

$$\therefore \int (\text{س}+2)\sqrt{5-\text{س}}\,.\,\text{ءس} = \frac{2}{5}(5-\text{س})^{\frac{5}{2}} - \frac{14}{3}(5-\text{س})^{\frac{3}{2}} + \text{ث}$$

[٩] **مستخدماً التعويض** $\text{ع} = \text{س}^{2}+3$ **جد** $\int 2\text{س}(\text{س}^{2}+3)^{5}\,.\,\text{ءس}$

الحل

$$\text{ع} = \text{س}^{2}+3 \Leftarrow \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = 2\text{س} \Leftarrow \text{ءس} = \frac{\text{ءع}}{2\text{س}}$$

$$\int \cancel{2\text{س}}\,\text{ع}^{5} \times \frac{\text{ءع}}{\cancel{2\text{س}}} = \frac{1}{6}\text{ع}^{6} + \text{ث}$$

عوض $\text{ع} = \text{س}^{2}+3$

$$\therefore \int 2\text{س}(\text{س}^{2}+3)^{5}\,.\,\text{ءس} = \frac{1}{6}(\text{س}^{2}+3)^{6} + \text{ث}$$

[١٠] $\int \text{جتا}^{٣}\,\text{٢س جا٢س} \,.\, \text{ءس}$

الحل

$= \int \left(\text{جتا٢س}\right)^{٣}\,\text{جا٢س} \,.\, \text{ءس}$ ، **أفرض** $\text{ع} = \text{جتا٢س}$

$\therefore \dfrac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = -\text{٢جا٢س} \quad \Leftarrow \quad \text{ءس} = \dfrac{\text{ءع}}{-\text{٢جا٢س}}$

$\therefore \int \text{جتا}^{٣}\text{٢س جا٢س} = \int \text{ع}^{٣}\,\cancel{\text{جا٢س}} \times \dfrac{\text{ءع}}{-\cancel{\text{٢جا٢س}}} = \int -\dfrac{١}{٢}\,\text{ع}^{٣} \,.\, \text{ءع} = -\dfrac{١}{٢}\int \text{ع}^{٣} \,.\, \text{ءع}$

$= -\dfrac{١}{٢} \times \dfrac{١}{٤}\,\text{ع}^{٤} + \text{ث} \qquad = -\dfrac{١}{٨}\,\text{ع}^{٤} + \text{ث}$ **عوض** $\text{ع} = \text{جتا٢س}$

$\therefore \int \text{جتا}^{٣}\,\text{٢س جا٢س} \,.\, \text{ءس} \qquad = -\dfrac{١}{٨}\,\text{جتا}^{٤}\,\text{٢س} + \text{ث}$

ثالثا: التكامل بالتجزئة

إذا كان ع ، ل **دالتين في** س **فإن** :

$$\frac{\text{ء}}{\text{ءس}}(\text{عل}) = \text{ع}\,\frac{\text{ءل}}{\text{ءس}} + \text{ل}\,\frac{\text{ءع}}{\text{ءس}}$$

وبتكامل الطرفين بالنسبة لـ س : ∴ عل = ∫ع . $\frac{\text{ءل}}{\text{ءس}}$. ءس + ∫ل . $\frac{\text{ءع}}{\text{ءس}}$. ءس

$$\boxed{\therefore \int \text{ع} \,.\, \frac{\text{ءل}}{\text{ءس}} \,.\, \text{ءس} = \text{عل} - \int \text{ل} \,.\, \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} \,.\, \text{ءس}}$$

أمثلة

[١] **جد** ∫س جاس . ءس ؟

الحل

ضع ع = س ⇐ $\frac{\text{ءع}}{\text{ءس}}$ = ١

$\frac{\text{ءل}}{\text{ءس}}$ = جاس ⇐ ل = − جتاس

∴ ∫س جاس . ءس = −س جتاس − ∫−جتاس . ءس

= −س جتاس + جاس + ث

[٢] أجر العملية ∫س^{٢} جتاس . ءس ؟

الحل

ضع ع = س^{٢} ⇐ $\frac{\text{ءع}}{\text{ءس}}$ = ٢س $\frac{\text{ءل}}{\text{ءس}}$ = جتاس ⇐ ل = جاس

∴ ∫س^{٢} جتاس . ءس = س^{٢} جاس − ∫جاس × ٢س . ءس   = س^{٢} جاس − ٢ ∫س جاس . ءس

وبإجراء التجزئة للمرة الثانية وبالرجوع لمثال (١)

∴ ∫س^{٢} جتاس . ءس = س^{٢} جاس − ٢[− س جتاس + جاس] + ث   = س^{٢} جاس + ٢س جتاس − ٢ جاس + ث

تمرين ٤

أجر العمليات الآتية:

[١] $\int \frac{\text{٤س}+\text{١}}{(\text{س}-\text{١})^{\text{٣}}} . \text{ءس}$

[٢] $\int \text{س} \sqrt{\text{س}+\text{٧}} . \text{ءس}$

[٣] $\int (\text{٢س}+\text{١}) \sqrt{\text{س}^{\text{٢}}+\text{س}-\text{٣}} . \text{ءس}$

[٤] $\int \frac{\text{س}}{\sqrt{\text{س}^{\text{٢}}+\text{٣}}} . \text{ءس}$

[٥] $\int \frac{\text{٢}-\text{جاس}}{\sqrt{\text{٢س}+\text{جتاس}}} . \text{ءس}$

[٦] $\int \text{ظتاس قتا}^{\text{٢}}\text{س} . \text{ءس}$

[٧] $\int \sqrt{\text{١}+\text{جا}^{\text{٢}}\text{س}} . \text{جاس جتاس} . \text{ءس}$

[٨] $\int \text{قا}^{\text{٢}} (\text{٢س}+\text{٥}) . \text{ءس}$

[٩] $\int \text{جا}^{\text{٣}}\text{س جتاس} . \text{ءس}$

[١٠] $\int (\text{س}^{\text{٢}}+\text{٦س}+\text{١})^{\frac{\text{١}}{\text{٣}}} (\text{س}+\text{٣}) . \text{ءس}$

[١١] $\int \frac{\text{س} . \text{ءس}}{(\text{س}-\text{٢})^{\text{٩}}}$

[١٢] $\int \frac{\text{٢س}^{\text{٢}}}{\sqrt{\text{س}^{\text{٣}}+\text{٤}}} . \text{ءس}$

[١٣] $\int \text{س}^{\text{٢}} (\text{س}^{\text{٣}}+\text{٩})^{\frac{\text{١}}{\text{٣}}} . \text{ءس}$

[١٤] $\int \text{جتا}^{\text{٥}}\text{س} . \text{ءس}$

[١٥] $\int \frac{\text{١}}{\sqrt{\text{س}-\text{١}}+\sqrt{\text{س}+\text{١}}} . \text{ءس}$

[١٦] $\int \text{س جتاس} . \text{ءس}$

[١٧] $\int \text{س}^{\text{٢}} \text{ جاس} . \text{ءس}$

[١٨] $\int \text{س جتا}(\text{س}+\text{٢}) . \text{ءس}$

[١٩] $\int \text{جاس} (\text{س}+\text{ظتاس}) . \text{ءس}$

[٢٠] $\int \text{٦س جاس جتاس} . \text{ءس}$

رابعا: التكامل المحدد

في هذا النوع من التكامل يختفي ثابت التكامل وتكون النتيجة كمية ثابتة أو معينة ونرمز له بالرمز:

$$\int_{\text{ك}}^{\text{ل}} \text{أس}^{\text{ن}}\,.\,\text{ءس} = \left(\frac{\text{أس}^{\text{ن}+١}}{\text{ن}+١}\right)_{\text{ك}}^{\text{ل}}$$

(نعوض س = ل) - (نعوض س = ك)

نسمي العددان ل ، ك حدا التكامل

أمثلة

جد قيمة ما يلي:

[١] $\int_{١}^{٢}(٣\text{س}^{٢}+٤\text{س}+١)\,.\text{ءس}$

الحل

$$\left[\text{س}^{٣}+٢\text{س}^{٢}+\text{س}\right]_{١}^{٢} = (٨+٨+٢)-(١+٢+١)=١٨-٤=\underline{\underline{١٤}}$$

[٢] $\int_{٠}^{-١}(٣\text{س}+١)(٢\text{س}-٥)\,.\text{ءس}$

الحل

$$=\int_{٠}^{-١}(٦\text{س}^{٢}-١٣\text{س}-٥)\,.\text{ءس}=\left[٢\text{س}^{٣}-\frac{١٣}{٢}\text{س}^{٢}-٥\text{س}\right]_{٠}^{-١}$$

$$=\left(-٢-\frac{١٣}{٢}+٥\right)-(٠-٠-٠) \qquad =-\underline{\underline{٣\frac{١}{٢}}}$$

[٣] $\int_{١}^{٤}\sqrt{\text{س}}\,.\text{ءس}$

الحل

$$=\int_{١}^{٤}\text{س}^{\frac{١}{٢}}\,.\,\text{ءس}=\left[\frac{٢}{٣}\text{س}^{\frac{٣}{٢}}\right]_{١}^{٤}$$

$$=\left(\frac{٢}{٣}\times٨\right)-\left(\frac{٢}{٣}\times١\right) = \underline{\underline{\frac{١٤}{٣}}}$$

[٤] $\int_{٠}^{٩٠^\circ} \text{جاس}.\text{ءس}$

الحل

$= \left[-\text{جتاس}\right]_{٠}^{٩٠^\circ} = (-\text{جتا}٩٠^\circ) - (-\text{جتا}٠) = ٠ - (-١) = \underline{\underline{١}}$

[٥] $\int_{٠}^{٣} \frac{\text{ءس}}{\sqrt{\text{س}+١}}$

الحل

$= \int_{٠}^{٣} (\text{س} + ١)^{-\frac{١}{٢}}.\text{ءس} = \left[٢\sqrt{\text{س}+١}\right]_{٠}^{٣}$

$= (٢\sqrt{٤}) - (٢\sqrt{١}) = ٤ - ٢ = \underline{\underline{٢}}$

[٦] $\int_{٠}^{١} \frac{\text{ص}^{٣} + ١}{٢ + ١}.\text{ءص}$

الحل

$= \int_{٠}^{١} \frac{\cancel{(\text{ص}+١)}\,(\text{ص}^{٢} - \text{ص}+١)}{\cancel{(\text{ص}+١)}}.\text{ءص}$

$= \left[\frac{١}{٣}\text{ص}^{٣} - \frac{١}{٢}\text{ص}^{٢} + \text{ص}\right]_{٠}^{١} = \left(\frac{١}{٣} - \frac{١}{٢} + ١\right) - (٠ - ٠ + ٠) = \underline{\underline{\frac{٥}{٦}}}$

[٧] $\int_{٠}^{\frac{\text{ط}}{٣}} \text{جتا}^{٣}\text{س جاس}.\text{ءس}$

الحل

افــرض $\text{ع} = \text{جتاس}$

$\therefore \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = -\text{جاس}$ **بالضرب العكسي** $\therefore \text{ءس} = -\frac{\text{ءع}}{\text{جاس}}$

$= \int_{٠}^{\frac{\text{ط}}{٣}} \text{ع}^{٣} \times \cancel{\text{جاس}} \times -\frac{\text{ءع}}{\cancel{\text{جاس}}} = -\int_{٠}^{\frac{\text{ط}}{٣}} \text{ع}^{٣}.\text{ءع}$

$= -\left[\frac{١}{٤}\text{ع}^{٤}\right]_{٠}^{\frac{\text{ط}}{٣}} = -\left[\frac{١}{٤}\text{جتا}^{٤}\text{س}\right]_{٠}^{\frac{\text{ط}}{٣}}$ **لكن** $\text{ط} = ١٨٠^\circ$

$= -\left[\left(\frac{١}{٤} \times \frac{١}{١٦}\right) - \left(\frac{١}{٤}\right)\right] = -\left(\frac{١}{٦٤} - \frac{١}{٤}\right) = \underline{\underline{\frac{١٥}{٦٤}}}$

[٨] $\int_{٠}^{٢} \text{س}^{٢}\sqrt{\text{س}^{٣}+١}\,.\text{ءس}$

الحل

ضع $\text{ع} = \text{س}^{٣} + ١$

$\therefore \frac{\text{ءع}}{\text{ءس}} = ٣\text{س}^{٢}$ $\qquad$ $\therefore \text{ءس} = \frac{\text{ءع}}{٣\text{س}^{٢}}$

$$= \int_{٠}^{٢} \cancel{\text{س}^{٢}} \times \text{ع}^{\frac{١}{٢}} \times \frac{\text{ءع}}{\cancel{٣\text{س}^{٢}}} = \frac{١}{٣}\int_{٠}^{٢} \text{م}^{\frac{١}{٢}}\,.\text{ءع} = \frac{١}{٣}\left[\frac{٢}{٣}\text{ع}^{\frac{٣}{٢}}\right]_{٠}^{٢}$$

$$= \frac{١}{٣}\left[\frac{٢}{٣}\sqrt{(\text{س}^{٣}+١)^{٣}}\right]_{٠}^{٢} = \frac{١}{٣}\left[\left(\frac{٢}{٣}\times ٢٧\right) - \left(\frac{٢}{٣}\times ١\right)\right]$$

$$= \frac{١}{٣}\left(\frac{٥٤}{٣} - \frac{٢}{٣}\right) = \frac{١}{٣}\times\frac{٥٢}{٣} \qquad = \underline{\underline{\frac{٥٢}{٩}}}$$

[٩] **إذا كان:** $\int_{١}^{\text{م}} (٢\text{س} - ٣).\text{ءس} = \int_{-١}^{٢} (٦\text{س}^{٢} + ٢\text{س} - ٧).\text{ءس}$ **جد قيمة** م

الحل

$$= \left[\text{س}^{٢} - ٣\text{س}\right]_{١}^{\text{م}} = \left[٢\text{س}^{٣} + \text{س}^{٢} - ٧\text{س}\right]_{-١}^{٢}$$

$$= (\text{م}^{٢} - ٣\text{م}) - (١ - ٣) = (١٦ + ٤ - ١٤) - (-٢ + ١ + ٧)$$

$$\therefore \text{م}^{٢} - ٣\text{م} + ٢ = ٦ - ٦$$

$\text{م}^{٢} - ٣\text{م} + ٢ =$ **صفر**

$(\text{م} - ١)(\text{م} - ٢) = ٠$ $\qquad$ **عليه** $\qquad$ $\underline{\underline{\text{م} = ١ ، ٢}}$

تمرين

أوجد قيمة :

[١] $\int_{٢}^{٣} ٤.\text{ءس}$ $\qquad$ [٤]

[٢] $\int_{-٢}^{٤} \frac{\text{ءس}}{٨}$ $\qquad$ $\left[\frac{٣}{٤}\right]$

[٣] $\int_{-١}^{١} (٤\text{س}^{٣} + ٦\text{س}^{٢} + ٢\text{س} - ١)\text{ءس}$ $\qquad$ [٢]

[٤] $\int_{١}^{٢} (٥س^{٤} + ٣س^{٢} - ٧)ءس$ [٣١]

[٥] $\int_{-٢}^{٢} ءس$ [٤]

[٦] $\int_{١}^{٤} \left(\sqrt{ص} - \frac{١}{\sqrt{ص}}\right).ءص$ $\left[٢\frac{٢}{٣}\right]$

[٧] $\int_{٠}^{١} \frac{س^{٤} + ٣س^{٢} + ٢}{س^{٢} + ١}.ءس$ $\left[٢\frac{١}{٣}\right]$

[٨] $\int_{١}^{٣} \frac{٦ص^{٢} - ص - ١}{٣ص + ١}.ءص$ [٦]

[٩] $\int_{٠}^{٩٠^{\circ}} جتاس.ءس$ [١]

[١٠] $\int_{١}^{٩} \frac{ءس}{س\sqrt{س}}$ $\left[\frac{٤}{٣}\right]$

[١١] $\int_{٠}^{١} \frac{ص - \sqrt{ص} - ١٢}{\sqrt{ص} - ٤}.ءص$ $\left[\frac{١١}{٣}\right]$

[١٢] $\int_{-١}^{١} \frac{٣س^{٢} + ٨س + ١٠}{س^{٦}}.ءس$ [−٦]

[١٣] $\int_{٠}^{٢} \sqrt{٤س + ١}\ .ءس$ $\left[\frac{١٣}{٣}\right]$

[١٤] **إذا كان** $\int_{-١}^{ب} (٣س^{٢} - ٤س + ١)ءس = \int_{-٢}^{٢} ءس$ **جد قيمة ب ؟**

[١٥] $\int_{٠}^{ب} \frac{س - ب}{\sqrt{س} - \sqrt{ب}}\ .ءس$ $\left[\frac{٥}{٣} ب \sqrt{ب}\right]$

[١٦] $\int_{٠}^{١} \frac{س^{٢}}{(٢س^{٢} + ٣س)^{٢}}.ءس$ $\left[\frac{١}{١٥}\right]$

[١٧] $\int_{١}^{٢} \frac{٤س^{٢} + ١٧س + ١٥}{س + ٣}.ءس$ [١١]